



CAHIER DES CHARGES

ShopTaPlace

Site web de réservation de places de cinéma

Maître d'ouvrage	Marwan Malki & Djivril [REDACTED]
Maître d'œuvre	Professeur — Lycée Turgot
Formation	BTS SIO SISR — 1ère année
Établissement	Lycée Turgot, Paris
Environnement	VirtualBox — 2 PC physiques — Machines Virtuelles
Stack technique	HTML / CSS / JavaScript / PHP / MySQL
Date de début	01/10/2024 (Mardi 1)
Date de fin	22/10/2024 (Mardi 3)
Durée	3 séances — chaque mardi de 4h (total : 12h de travail)
Version document	v1.0

1. Présentation du projet

1.1 Contexte

Dans le cadre de la première année de BTS SIO option SISR au Lycée Turgot (Paris), Marwan Malki et Djivril ont réalisé un projet applicatif complet : ShopTaPlace, un site web de réservation de places de cinéma.

Ce projet a été mené dans un environnement virtualisé sous VirtualBox, sur deux postes physiques distincts, simulant une infrastructure réelle avec un serveur web et une base de données séparés.

1.2 Objectifs

- Développer un site web fonctionnel de réservation de places de cinéma
- Mettre en place une base de données MySQL pour gérer les films, séances et réservations
- Implémenter un système de paiement en ligne simulé
- Déployer l'application sur un serveur Apache hébergé sur une machine virtuelle
- Travailler en binôme en suivant une démarche projet structurée

1.3 Périmètre

Le projet couvre l'intégralité du cycle de développement : installation de l'environnement, conception de la base de données, développement front-end et back-end, tests et livraison finale. Il exclut le déploiement en production sur un hébergeur public.

2. Acteurs du projet

2.1 Maître d'ouvrage (MOA)

Le maître d'ouvrage est composé des deux élèves porteurs du projet :

Nom	Marwan Malki
Rôle	Co-développeur — Maître d'ouvrage
Formation	BTS SIO SISR — Lycée Turgot
Responsabilités	Développement front-end, gestion BDD, coordination

Nom	Djivril [REDACTED]
Rôle	Co-développeur — Maître d'ouvrage
Formation	BTS SIO SISR — Lycée Turgot
Responsabilités	Développement back-end, configuration VirtualBox, tests

2.2 Maître d'œuvre (MOE)

Le maître d'œuvre est le professeur encadrant le projet au Lycée Turgot. Il valide les livrables, oriente les choix techniques et évalue le résultat final.

Rôle	Professeur — Maître d'œuvre
Établissement	Lycée Turgot, Paris
Missions	Validation des choix techniques, suivi de l'avancement, évaluation finale

3. Environnement technique

3.1 Infrastructure matérielle

Le projet a été développé et hébergé sur deux postes physiques du lycée, avec VirtualBox pour la virtualisation :

Postes physiques	2 PC — salle informatique Lycée Turgot
Hyperviseur	Oracle VirtualBox
VM Serveur	Debian Linux — Serveur web Apache + PHP + MySQL
VM Client	Windows 10 — Navigateur pour tests et développement
Réseau	Réseau interne VirtualBox (host-only adapter)

3.2 Stack technique

Front-end	HTML5, CSS3, JavaScript (ES6)
Back-end	PHP 8.1
Base de données	MySQL 8.0
Serveur web	Apache 2.4 (LAMP stack)
Outil de gestion BDD	phpMyAdmin
Éditeur de code	Visual Studio Code
Versioning	Dossier partagé via réseau interne VM

4. Besoins fonctionnels

4.1 Tableau des fonctionnalités

N°	Fonctionnalité	Description
F01	Page d'accueil	Affichage des films à l'affiche avec affiches, titres et synopsis
F02	Catalogue des films	Liste complète des films avec filtres par genre et date
F03	Fiche film	Page détail : synopsis, horaires des séances, places disponibles
F04	Sélection de séance	Choix du film, de la date et de l'horaire de projection
F05	Réservation de places	Sélection du nombre de places, choix des sièges sur plan de salle
F06	Création de compte	Inscription utilisateur avec email et mot de passe
F07	Connexion utilisateur	Authentification sécurisée avec session PHP
F08	Paieement en ligne	Simulation de paiement par carte bancaire (mode test)
F09	Confirmation de réservation	Email de confirmation simulé + récapitulatif en page
F10	Espace utilisateur	Historique des réservations, modification du profil
F11	Interface admin	Gestion des films, séances et réservations (CRUD)

5. Base de données

5.1 Modèle de données

La base de données MySQL est composée des tables suivantes :

films	id, titre, synopsis, genre, affiche, durée, date_sortie
seances	id, film_id, salle_id, date_heure, nb_places_total, nb_places_dispo
salles	id, nom, capacite, plan_salle
utilisateurs	id, nom, prenom, email, mot_de_passe (hashé), date_inscription
reservations	id, utilisateur_id, seance_id, nb_places, statut, date_reservation
paiements	id, reservation_id, montant, statut, date_paiement

5.2 Règles de gestion

- Un film peut avoir plusieurs séances dans différentes salles
- Une réservation est liée à un utilisateur authentifié et à une séance
- Le nombre de places disponibles est décrémenté à chaque réservation
- Le paiement doit être validé pour confirmer la réservation
- Un utilisateur peut avoir plusieurs réservations

6. Planning prévisionnel

Mardi 1 (4h) — 01/10/2024	Installation VirtualBox + VMs + LAMP (2h) · Conception BDD + création tables SQL + données de test (2h)
Mardi 2 (4h) — 08/10/2024	Maquette + page accueil HTML/CSS (1h30) · Catalogue films + fiche film JS/PHP (1h) · Système réservation + paiement simulé (1h30)
Mardi 3 (4h) — 22/10/2024	Gestion compte utilisateur (1h) · Tests fonctionnels (1h30) · Corrections bugs + optimisation (1h) · Livraison finale & démo (30min)

Total : 3 séances × 4h = 12 heures de travail effectif. Le diagramme de Gantt détaillé est disponible dans le fichier Gantt_ShopTaPlace.pptx joint à ce document.

7. Livrables attendus

L01 — Site web	Application ShopTaPlace fonctionnelle déployée sur VM Apache
L02 — BDD	Base de données MySQL avec données de test
L03 — Documentation	Cahier des charges (ce document)
L04 — Gantt	Diagramme de Gantt du projet
L05 — Portfolio	Publication sur le e-portfolio : mrxnno.github.io/M.Malki/

8. Contraintes & Risques

8.1 Contraintes techniques

- Travail uniquement sur les postes du lycée (pas de serveur dédié externe)
- Environnement virtualisé : performances limitées par la RAM disponible
- Pas de déploiement en production sur internet — simulation locale uniquement
- Compatibilité navigateurs : Chrome et Firefox principalement

8.2 Contraintes organisationnelles

- Binôme de 2 élèves — répartition équilibrée des tâches nécessaire
- Délai fixe : rendu final au 11/12/2024
- Suivi régulier par le maître d'œuvre avec jalons de validation

8.3 Risques identifiés

Perte de données	Faible — Sauvegardes régulières sur clé USB + dossier partagé
Incompatibilité VM	Moyen — Tests sur les deux postes en parallèle
Retard développement	Moyen — Planning avec marges sur les dernières semaines
Bugs paiement	Fort — Module développé en mode simulation uniquement